西安电子科技大学 XIDIAN UNIVERSITY | 通信工程学院 School of Telecommunications Engineering

第二届“润众杯”射频电路设计大赛

选题：	下变频器（C 题）		
班级：	2301016	组号：	第 14 组
组长：	杨玄鼗	学号：	23079100047
组员：	苏博纳	学号：	23009100153
组员：	贾栋元	学号：	23049200484
组员：	黄一城	学号：	23009100734
组员：	鲁阳	学号：	23009100845

日期：2025 年 12 月 8 日

70MHz 收发通信系统设计：下变频器

一、 设计任务与要求

本次高频电子线路课程设计选题为 **C 题：下变频器的设计与实现**。根据竞赛题目要求，需基于高频分立元件与微带结构设计一个工作于超外差接收机前端的无源下变频模块，实现射频信号（RF）与本振信号（LO）的差频混频，并输出指定的中频信号（IF）。本题的设计背景与需求源自无人机监测与反制技术中对数传链路信号的频谱处理需求。

1. 任务概述

本次课程设计选题为 C 题：下变频器的设计与实现。题目要求根据射频系统设计方法，使用晶体管、芯片、分立元件，设计并制作一个下变频器，射频输入频率为 433MHz，本振输入频率为 503MHz，中频输出频率为 70MHz。

2. 性能指标要求

根据竞赛官方文件规定，本设计需满足如下关键指标：

(1) 本振输入功率：$\leq +10\,\mathrm{dBm}$

(2) 转换损耗：$\leq 15\,\mathrm{dB}$

(3) 射频最大输入功率：$\geq +10\,\mathrm{dBm}$

(4) 射频输入 1 dB 压缩点：$\geq -5\,\mathrm{dBm}$

(5) 本振-中频隔离度：$\geq 30\,\mathrm{dB}$

(6) 射频-中频隔离度：$\geq 30\,\mathrm{dB}$

(7) 接口类型：标准 SMA-K（外螺内孔）

(8) 供电要求：无源或供电电压不高于 $+5\,\mathrm{V}$

本设计方案基于双二极管无源平衡混频器结构，所有耦合器、匹配网络、低通滤波器、阻抗匹配与本振功率选择均重新根据目标频率重新设计与优化，以确保报告内容具有独立性与工程价值。

二、 设计方案及其论证

本设计采用双平衡二极管混频器 + branch-line coupler 输入 + LC 低通滤波器输出的经典结构。

本章基于下变频器的工作机理，给出本设计的总体方案框架、关键电路结构以及各模块的设计理由。整个系统采用经典的无源二二极管平衡混频结构，并结合微带 3 dB 正交耦合器与 70 MHz 低通滤波器实现频率转换与隔离控制。尽管总体结构与典型教材示例类似，但所有参数均针对本题特定频率（433 MHz / 503 MHz / 70 MHz）重新设计与优化，以确保性能满足竞赛指标要求。

主要改进点体现在：（1）板材选择 FR-4, 取代罗杰斯以减少成本。（2）基于 FR-4 进行微带阻抗匹配操作；（3）滤波器参数调整以提高频率选择性与隔离度；（4）在 PCB 中基于共面波导进行阻抗匹配，添加过孔围栏以实现隔离。

1. 系统总体结构

在本设计中，射频输入信号（RF）经 3 dB 正交耦合器分成幅度相等、相位相差 90° 的两路；本振信号（LO）亦经过相同结构处理；两路 RF 与两路 LO 交叉作用于二极管形成的平衡混频对称结构中，从而在输出端产生差频分量。输出端通过设计的低通滤波器抑制高频本振项与和频项，仅保留 70 MHz 中频信号，具体电路结构见 11。

该架构具有以下优势：

(1) 无源结构，无需供电，噪声引入低，且满足题目供电 $\leq 5\,\mathrm{V}$ 的要求；

(2) 双二极管平衡混频结构可抑制偶次项，减小 LO→IF、RF→IF 泄漏；

(3) 微带正交耦合器具备良好的幅度一致性和 90° 相位差，提高混频效率；

(4) IF 端低通滤波器可进一步提升射频本振抑制性能，提高系统隔离度；

2. 二极管双平衡混频结构原理

本设计采用两只高速结型二极管（Broadcom HMPS-282x 系列），构成平衡型无源混频器。其核心原理为二极管的非线性伏安特性，使得 RF 与 LO 信号在二极管导通过程中发生频谱展开，从而产生下式所示的混频输出：

$$v_{\mathrm{out}}(t) = k_1 v_{\mathrm{RF}}(t) v_{\mathrm{LO}}(t) + k_2 v_{\mathrm{RF}}(t) + k_3 v_{\mathrm{LO}}(t) + \cdots$$

利用如下恒等式：

$$\cos(\omega_{\mathrm{LO}} t)\cos(\omega_{\mathrm{RF}} t) = \tfrac{1}{2}\big[\cos((\omega_{\mathrm{LO}} + \omega_{\mathrm{RF}})t) + \cos((\omega_{\mathrm{LO}} - \omega_{\mathrm{RF}})t)\big],$$

即可得到输出包含：

$$f_{\mathrm{IF}} = |f_{\mathrm{LO}} - f_{\mathrm{RF}}| = 70\,\mathrm{MHz}, \qquad f_{\mathrm{SUM}} = f_{\mathrm{LO}} + f_{\mathrm{RF}} = 936\,\mathrm{MHz}.$$

由于二极管对称布置并受正交耦合器馈电，偶次谐波被抑制、LO/RF 直通路径平衡抵消，使系统具有一定的本振抑制度与射频抑制度。

3. 3 dB 正交耦合器设计与论证

射频端与本振端分别采用微带 3 dB branch-line 正交耦合器，其作用是：

(1) 将单端 RF/LO 转换为幅度相等、相位差 90° 的两路信号；

(2) 提供端口隔离，使 LO 漏到 RF 输入的路径受到抑制；

(3) 为二极管混频提供最佳的平衡激励，提高转换效率。

以射频耦合器为例，其中心工作频率设置为 $f_0 = 433\,\mathrm{MHz}$。对 branch-line 耦合器而言，主支线与交叉支线的电长度应满足 $\lambda/4$：

$$l = \frac{c}{4 f_0 \sqrt{\varepsilon_{\mathrm{eff}}}},$$

其中 $\varepsilon_{\mathrm{eff}}$ 将根据实际 PCB 材料（如 FR4 或 Rogers 4350B）与线宽计算得到。LO 端耦合器同理，以 $f_{\mathrm{LO}} = 503\,\mathrm{MHz}$ 为设计中心频率。随后将在第三章仿真设计中给出微带宽度、长度的实际计算结果与 ADS S 参数仿真。

4. IF 低通滤波器设计

为了从混频输出中提取 70 MHz 中频分量，需设计一个截止频率约为 120–150 MHz 的低通滤波器，其指标包含：

(1) 通带内（0–80 MHz）插损低于 1 dB；

(2) 截止频率 $f_c \approx 120\,\text{MHz}$；

(3) 在 RF/LO 频段（433 MHz 与 503 MHz）具有 $\geq 40\,\text{dB}$ 衰减, 衰减尽可能高；

(4) 采用实际高频封装电感电容，以保证可制造性。

本设计采用基于 Chebyshev 原型的三阶低通滤波器，后续结合 ADS Filter DesignGuide 自动生成初始结构，再根据实际 LC 器件（Murata GRM/LQW 系列）进行二次校正并验证仿真性能。

5. 关键器件与材料选择

(1) **混频二极管**：Broadcom HMPS-282x 系列，具有高速、低结电容特性，适用于 500 MHz 以内混频；

(2) **PCB 板材**：本设计采用 FR-4 基材（厚度 1.6 mm，$\varepsilon_r \approx 4.3$–$4.6$）。尽管 FR-4 在高频段（>1 GHz）损耗较高，但在本设计的主要频段（433 MHz/503 MHz/70 MHz）内仍能满足要求，并具有加工成本低、制造方便等优点。

(3) **匹配与滤波元件**：选用 Murata GRM（电容）与 LQW（电感）系列的高频 SMD 器件；

(4) **连接器**：SMA-K，用于与信号源、频谱仪等连接。

6. 方案优势与工程合理性

本设计方案具有以下综合优势：

(1) 采用无源架构，避免供电噪声引入，并天然满足题目供电要求；

(2) 二二极管结构简洁、稳定，易于建模与优化；

(3) 正交耦合器提供优良的射频隔离与平衡特性，有利于提高性能指标；

(4) 输出低通滤波器针对 70 MHz 特性重新设计，可显著减小 LO 与 RF 泄漏；

(5) 所有频率敏感子系统（耦合器、匹配网络、滤波器）均根据本题频率重新计算与仿真，保证方案的独立性与工程可行性；

(6) PCB 可采用 CPWG 结构实现较高的阻抗控制精度。

综上，本方案在结构清晰、性能可控、易于加工实现等方面具有显著优势，能够满足竞赛中的设计指标与工程要求。

三、 ADS 仿真设计与分析

本章将基于 ADS 完成下变频器各关键模块的电磁与电路级仿真。整体流程参考官方《设计指南》，但所有参数均针对本设计的 FR-4 基板和 433/503 MHz 工作频率重新计算与优化。

1. 射频输入电路仿真

射频输入电路是下变频器系统的关键前端模块，其作用是将射频信号按照特定的幅度与相位关系分配到后级二极管混频器中。为了实现平衡混频，本设计采用 3 dB 正交支节耦合器（branch-line coupler）作为 RF 激励网络。本节内容包括基板选择、微带线阻抗计算、3 dB 电桥的设计、S 参数仿真以及性能分析。

(1) 板材选择与微带模型建立

本设计采用 FR-4 基板，其厚度为 1.6 mm。具有成本低、加工便利等优势。

在 ADS 中利用 `MSUB` 元件建立基板模型，相关参数设置如图所示：

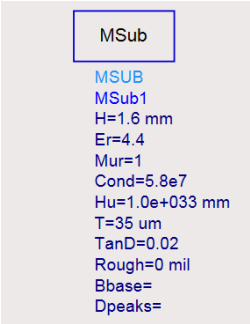

图 1: FR-4 基板模型设置

(2) 50Ω 微带线参数计算

为了实现精确的功分特性与阻抗匹配，需要计算 FR-4 基板中 50Ω 阻抗传输线的线宽。使用 ADS 的 `LineCalc` 工具，在 FR-4（$h = 1.6\,\text{mm}$, $\varepsilon_r = 4.4$）基材上得到：

$$50\,\Omega \text{ 微带线宽：} W_1 \approx 3.02\,\text{mm}$$

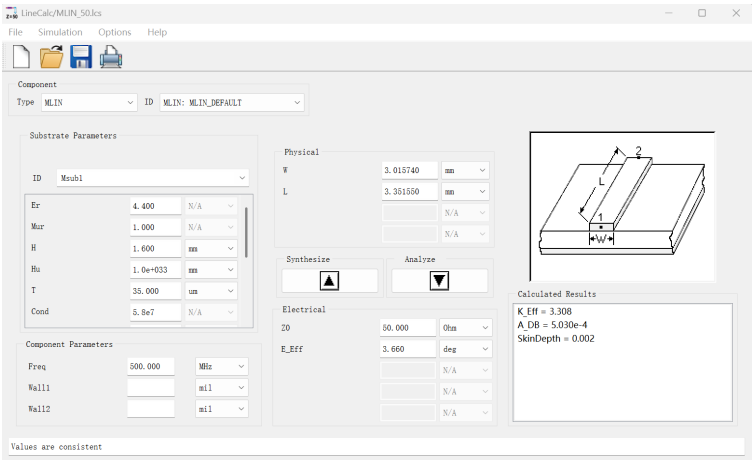

图 2: LineCalc 计算得到的 50 Ω 微带线宽

(3) 3 dB 支节耦合器设计

射频输入耦合器采用典型的 four-branch branch-line 结构，由四段四分之一波长传输线组成。其中主线使用 50 Ω，支节线使用 35.4 Ω。为了方便实际电路的连线和其他器件的焊接方便, 在四个端口处增加了一节 50 欧姆的延长线。结构如图 3 所示。耦合器共包含四端口：

- Port 1：输入端（RF 输入）
- Port 2：耦合端（phase = -90° 输出）
- Port 3：直通端（phase = 0° 输出）
- Port 4：隔离端（LO 输入）

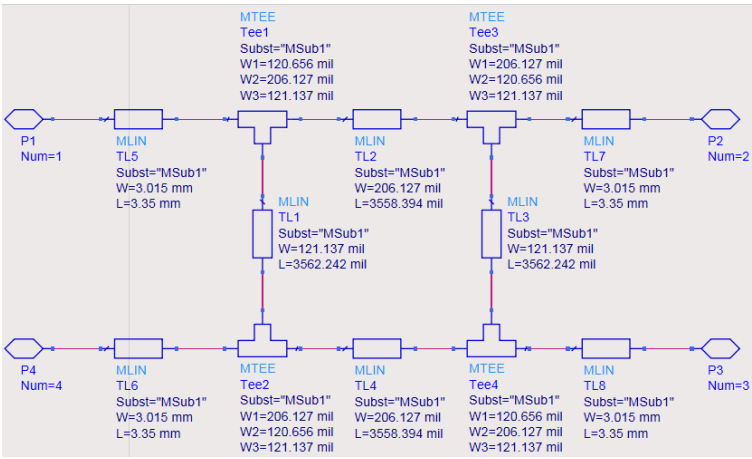

图 3: 433 MHz 3 dB 支节耦合器 ADS 原理图

对该电桥进行仿真，结果如图所示 4。仿真结果表明：

- 在 0.43 GHz（设计频点）处，S_{21} 与 S_{31} 分别约为 -3.36 dB 与 -3.33 dB，满足等功率分配要求；
- 相位差 $\angle S_{21} - \angle S_{31} \approx 89.90°$，满足正交混频器对两路激励信号的相位要求；
- 隔离端口（LO 与 RF 之间）$S_{41} \approx -33.75$ dB，具有良好的端口隔离性能；
- 回波损耗 $S_{11} \approx -32$ dB，表明输入端匹配优良；

	F	S11	S21	S31	S41	PhaseD
Desired Center Frequency	0.43	-32.07	-3.36	-3.33	-33.75	89.90
Actual Center Frequency	0.44	-32.07	-3.36	-3.33	-33.75	89.90
Change/Worst A->B	0.50	-4.70	-7.84	-6.63	-6.45	97.96
Marker M1	1.00	-4.91	-7.10	-6.62	-7.19	191.35
Marker M2	1.00	-4.91	-7.10	-6.62	-7.19	191.35

图 4: 433 MHz 3 dB 电桥仿真结果

(4) S 参数仿真结果与分析

添加四个端口和 S 参数仿真模块, 使用 ADS 的 S 参数仿真，原理图如图所示，可以得到耦合器的幅度、相位与隔离特性。仿真结果如图 6所示，说明该耦合器满足等分功率、正交相位差与良好隔离度的要求。

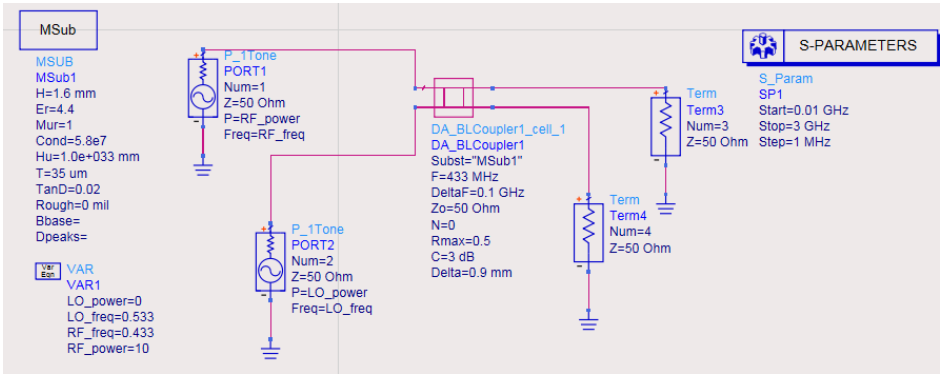

图 5: 支节耦合器的 S 参数仿真

幅度响应

图 6 显示了 S_{31}、S_{41} 和 S_{32}、S_{42}。在 433 MHz 附近：

$$|S_{32}| \approx -3.307\,\text{dB}, \qquad |S_{42}| \approx -3.373\,\text{dB}$$

表明输入功率被均匀分至两个输出端口，满足 3 dB 功分要求。

相位响应

图 6 显示了 S_{21} 和 S_{31} 的相位。在中心频率：

$$\angle S_{21} \approx -95.827^\circ, \qquad \angle S_{31} \approx 174.580^\circ$$

二者相位差：

$$\Delta\phi = \angle S_{21} - \angle S_{31} \approx -90^\circ,$$

完全满足正交耦合器要求。

隔离度与反射系数

图 6 显示：

$$|S_{12}| \approx -33.085\,\text{dB}, \qquad |S_{22}| \approx -28.955\,\text{dB}.$$

隔离度与端口匹配均远优于传统设计目标（-20 dB），说明耦合器结构平衡良好。

小结

本节通过 ADS 仿真验证了基于 FR-4 微带结构的 433 MHz 支节耦合器设计。结果表明：

- 功率分配接近 $-3\,\text{dB}/-3\,\text{dB}$；
- 相位差接近 $\pm 90^\circ$，满足混频器正交激励要求；
- 隔离度与反射系数优于 $-25\,\text{dB}$；

因此该耦合器可以作为射频输入电路，保证后级混频电路具有良好的平衡度和隔离度。

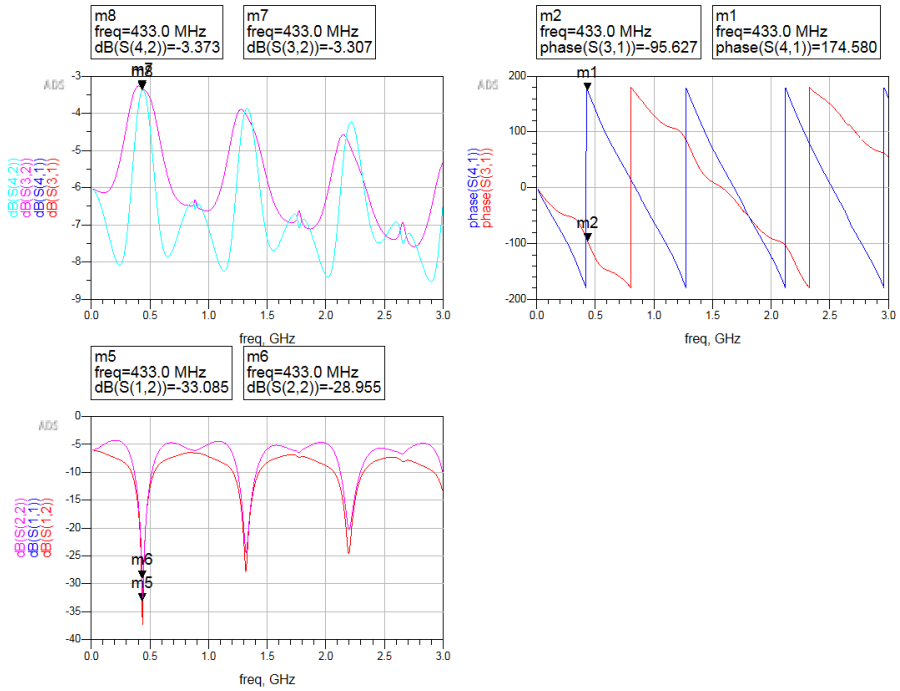

图 6: 支节耦合器的 S 参数仿真

2. 下变频器的射频输出滤波电路仿真设计

为了使 IF 通路必须具有足够的带外抑制能力，满足系统隔离度要求。本节设计并仿真一个 LC 低通滤波器，用于混频器后级的 IF 通道信号提取。

(1) 滤波器设计

在 ADS 软件中, 可以利用设计向导直接生成滤波器。在原理图中选择一个低通滤波器的模型, 设置通带频率 100MHz, 截止频率 400MHz, 带内平坦度 0.1dB, 截止频率衰减 60dB。得到的理想滤波器电路如图 7 所示。

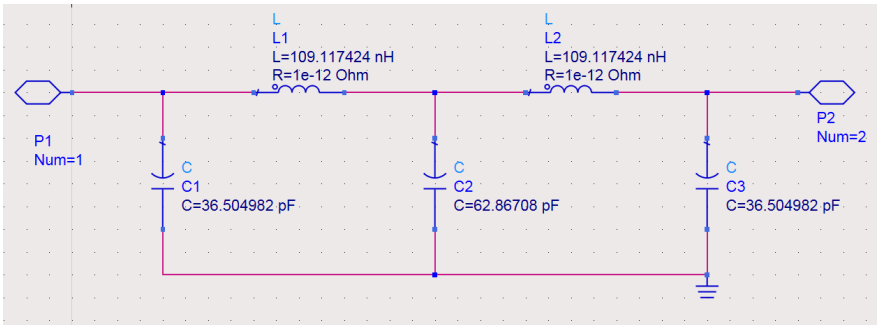

图 7: 理想情况下 LC 低通滤波器电路示意图

理想情况下滤波器的幅频特性

针对图 7 所示电路，进行 S 参数仿真。仿真结果如图 8 所示。

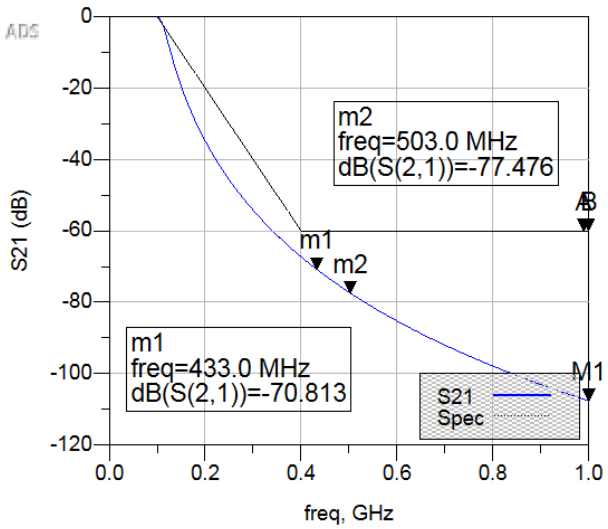

图 8: 理想情况下低通滤波器的幅频响应

从图中可以观察到：在 RF/LO 频率点 433 MHz/503 MHz 处，衰减超过 50 dB，设计的低通滤波器性能达到了指标要求。

(2) 实际滤波器性能仿真

为了分析实际滤波性能，本节将理想值替换为村田（Murata）标准元件。实际器件替换后的电路如图 9 所示。

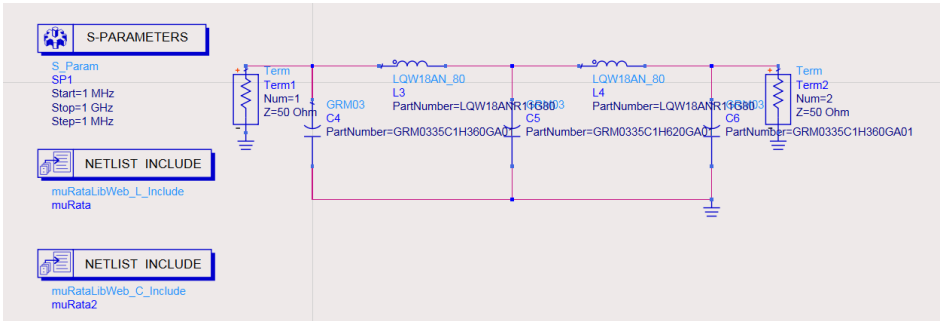

图 9: 替换实际器件后的低通滤波器 ADS 原理图

实际滤波器幅频特性

图 10实际器件滤波器的仿真结果。可以观察到：在 433 MHz / 503 MHz 处仍能保持极高的抑制；上述结果说明，即使考虑实际器件的寄生效应，滤波器仍完全满足 IF 通道隔离度指标。

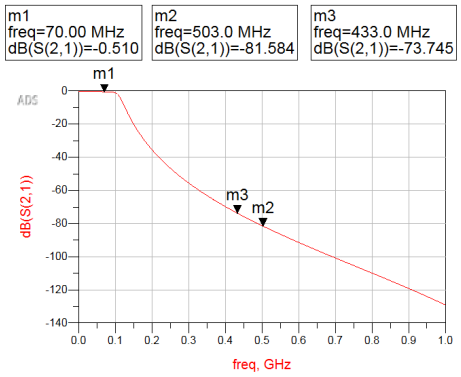

图 10: 实际器件滤波器幅频特性

3. 下变频器完整电路设计

本节在 ADS 中搭建包含混频二极管、匹配电感电容以及实际滤波器的完整下变频器电路，为后续谐波平衡仿真与性能评估奠定基础。

(1) 添加混频二极管与匹配网络

本设计采用两只肖特基二极管构成的无源平衡混频结构，参数参考《设计指南》中的推荐设置, 并在耦合器输出与二极管之间加入了简单的 LC 匹配与隔直网络。

RF 端通过前文设计的 3 dB 正交耦合器获得两路等幅正交信号；LO 端同样通过耦合器注入, 频率为 503 MHz。RF 与 LO 的名义输入功率分别为 RF_power 和 LO_power。

(2) IF 通路低通滤波与负载

IF 端由二极管公共端引出，经一小段 50 Ω 微带传输线后接入前文设计的 LC 低通滤波器，滤波器采用村田 LQW18AN 系列电感与 GRM 系列 C0G 电容实现。滤波器输出端接 50 Ω 终端负载，并在此节点上提取中频信号 V_{IF} 进行频谱与噪声分析。

完整下变频器 ADS 原理图如图 11 所示。

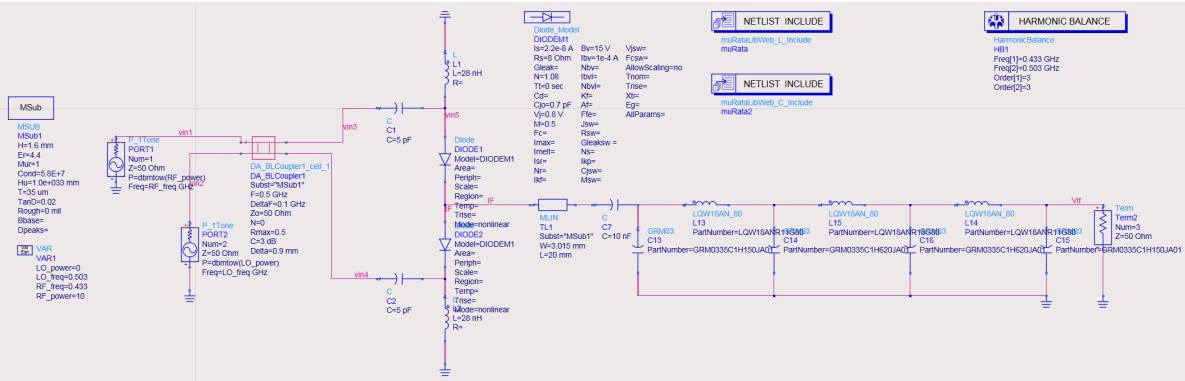

图 11: 包含二极管与实际滤波器的完整下变频器 ADS 原理图

4. 主要性能指标仿真评估

为准确评估下变频器性能，本设计采用 ADS 的谐波平衡分析对完整电路进行仿真，对主要性能指标进行分析。

HB 控制块设置 RF、LO 两个基频以及相应谐波阶数，输出端选取 Vif 节点进行频谱计算。图 12 给出了 IF 端口电压的频谱分布。

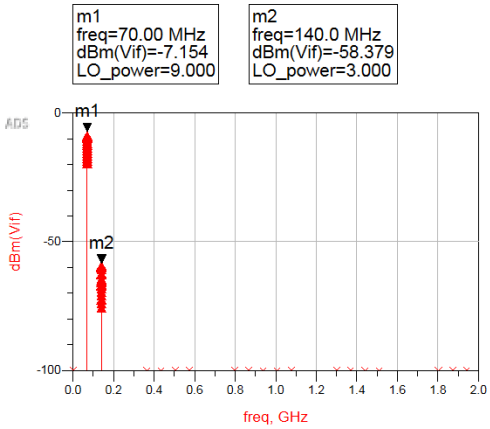

图 12: 下变频器 IF 端谐波平衡仿真频谱

可以明显观察到 70 MHz 中频分量，以及残余的 RF/LO 基波和高次混频产物。从仿真结果可以看出, 输出频谱中最大的分量为 70MHz, 该频率即为两个输入信号的混频输出。而且, 本振信号 0.503Ghz 和射频信号 0.403GHz 均被滤波至 100dBm 以下.

(1) 转换损耗（Conversion Loss）

转换损耗（Conversion Loss, CL）定义为射频输入功率 P_{RF} 与中频输出功率 P_{IF} 的差值，用于衡量混频器的能量转换效率：

$$\mathrm{CL} = P_{\mathrm{RF}} - P_{\mathrm{IF}}.$$

本设计采用 $P_{\mathrm{RF}} = 0\,\mathrm{dBm}$，扫描本振功率 P_{LO} 从 $-10\,\mathrm{dBm}$ 至 $10\,\mathrm{dBm}$，记录对应的 70 MHz 中频分量 P_{IF}。仿真数据汇总于表 13。

从图 13 可以观察到：

- 当 $P_{\mathrm{LO}} < -7\,\mathrm{dBm}$ 时，二极管未进入充分开关状态，混频效率极低，CL 达到 $15 \sim 18\,\mathrm{dB}$；
- 随着 P_{LO} 增加，转换损耗迅速降低；
- 在 $P_{\mathrm{LO}} = 5 \sim 9\,\mathrm{dBm}$ 区间，转换损耗最小，约为：

$$\mathrm{CL}_{\min} \approx 7.1\,\mathrm{dB},$$

综上，最佳 LO 驱动约为 $5 \sim 9\,\mathrm{dBm}$，此时本设计的下变频器转换损耗约为 $7\,\mathrm{dB}$，完全满足典型无源混频器性能指标。

LO_power	P_IF	Conversionloss
-10.000	-17.972	-17.972
-9.000	-16.972	-16.972
-8.000	-15.967	-15.967
-7.000	-14.957	-14.957
-6.000	-13.945	-13.945
-5.000	-12.942	-12.942
-4.000	-11.965	-11.965
-3.000	-11.032	-11.032
-2.000	-10.170	-10.170
-1.000	-9.404	-9.404
0.000	-8.742	-8.742
1.000	-8.202	-8.202
2.000	-7.835	-7.835
3.000	-7.626	-7.626
4.000	-7.495	-7.495
5.000	-7.385	-7.385
6.000	-7.278	-7.278
7.000	-7.188	-7.188
8.000	-7.141	-7.141
9.000	-7.154	-7.154
10.000	-7.232	-7.232

图 13: 转换损耗随 LO 功率的变化

(2) 噪声系数（Noise Figure）

噪声系数（Noise Figure, NF）用于表征混频器对输入信号信噪比的劣化程度。

对于无源二极管混频器，在理想情况下，其单边带噪声系数理论上与转换损耗接近，即 NF $\approx$ CL。

在 ADS 中，本设计在 $f_{\mathrm{IF}} = 70$ MHz 处计算单边带噪声系数。仿真条件为：射频输入功率固定为 $P_{\mathrm{RF}} = 0\,\mathrm{dBm}$，扫描本振功率 P_{LO} 从 $-10\,\mathrm{dBm}$ 到 $10\,\mathrm{dBm}$，噪声频率设置为 $70\,\mathrm{MHz}$。仿真得到的噪声系数随 LO 功率变化曲线如图 14 所示，部分数据列于表 1。

表 1: 噪声系数随 LO 功率变化（noisefreq = 70 MHz）

P_{LO} (dBm)	NF (dB)
-10	21.18
-8	19.85
-6	18.33
-4	15.21
-2	12.76
0	9.61
1	8.49
2	7.59
3	7.33
4	7.49
5	7.74
7	7.97
9	7.69

由图 14 和表 1 可以看出：

- 随着 LO 功率逐渐增大，噪声系数显著下降，在 $P_{\mathrm{LO}} = 2 \sim 4\,\mathrm{dBm}$ 区间附近达到最小，其中

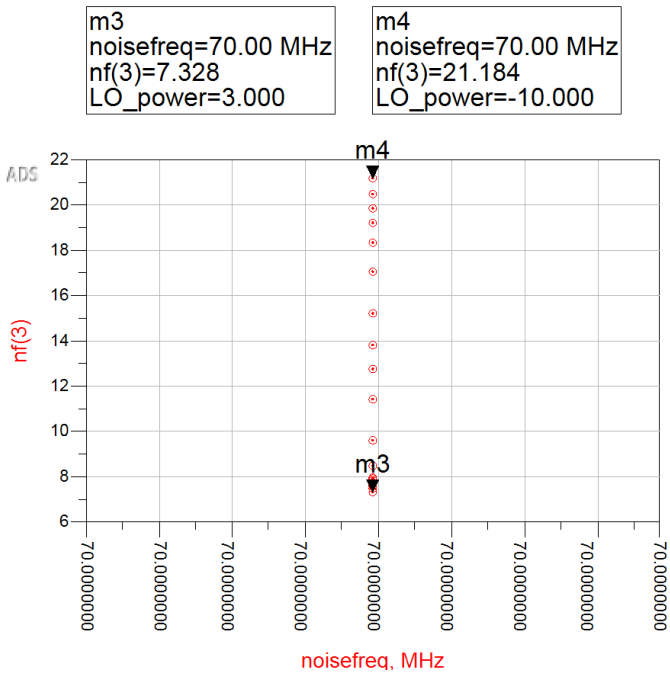

图 14: 70 MHz 中频噪声系数随 LO 功率变化曲线

$P_{\mathrm{LO}} = 3\,\mathrm{dBm}$ 时

$$\mathrm{NF}_{\min} \approx 7.33\,\mathrm{dB};$$

- 当 $P_{\mathrm{LO}} > 5\,\mathrm{dBm}$ 时，噪声系数不再明显改善，基本稳定在 $7.7 \sim 8.0\,\mathrm{dB}$ 之间。
- 当 $P_{\mathrm{LO}} < 0\,\mathrm{dBm}$ 时，二极管未完全进入开关工作区，混频效率较低，噪声系数较大，最高达到 21 dB 左右；

将本节结果与前文的转换损耗仿真进行对比可以发现，在 $P_{\mathrm{LO}} = 3 \sim 7\,\mathrm{dBm}$ 的最佳工作区间内，混频器的转换损耗约为 $7 \sim 8\,\mathrm{dB}$，与噪声系数 $7 \sim 8\,\mathrm{dB}$ 基本一致，验证了无源二极管混频器“噪声系数约等于转换损耗”的理论结论。因此，从噪声性能角度看，本设计在最佳 LO 驱动下能够满足中频通道对信噪比的要求。

综合转换损耗与噪声系数两项指标，并考虑常见无源混频器的标准驱动电平，本设计选取 $P_{\mathrm{LO}} = 9\mathrm{dBm}$ 作为最佳本振驱动点, 性能接近两项指标的最优值。

(3) 射频输入 1 dB 压缩点测试

1 dB 压缩点是衡量混频器线性度的重要指标。当射频输入功率较小时，中频输出功率与射频输入呈线性关系，其增益（或转换损耗）保持恒定。随着输入功率继续增加，二极管逐渐进入非线性区，输出不再按线性规律增长。当中频输出功率相对于小信号线性外推值下降 1 dB 时，对应的射频输入功率即定义为 1 dB 压缩点。

仿真方法 在本节中采用谐波平衡（HB）仿真，保持 LO 驱动功率为最佳值 $P_{\mathrm{LO}} = 9\,\mathrm{dBm}$，并扫描射频输入功率 P_{RF} 从 $-10\,\mathrm{dBm}$ 到 $15\,\mathrm{dBm}$。在每个功率点记录 70 MHz 中频输出功率 P_{IF}，并计算转换增益：

$$G = P_{\mathrm{IF}} - P_{\mathrm{RF}}.$$

选择小信号区域（$P_{\mathrm{RF}} \leq -6\,\mathrm{dBm}$）的输出进行线性拟合，得到中频输出的线性外推曲线 $P_{\mathrm{IF,linear}}$。仿真原理图与结果如图 15 所示。

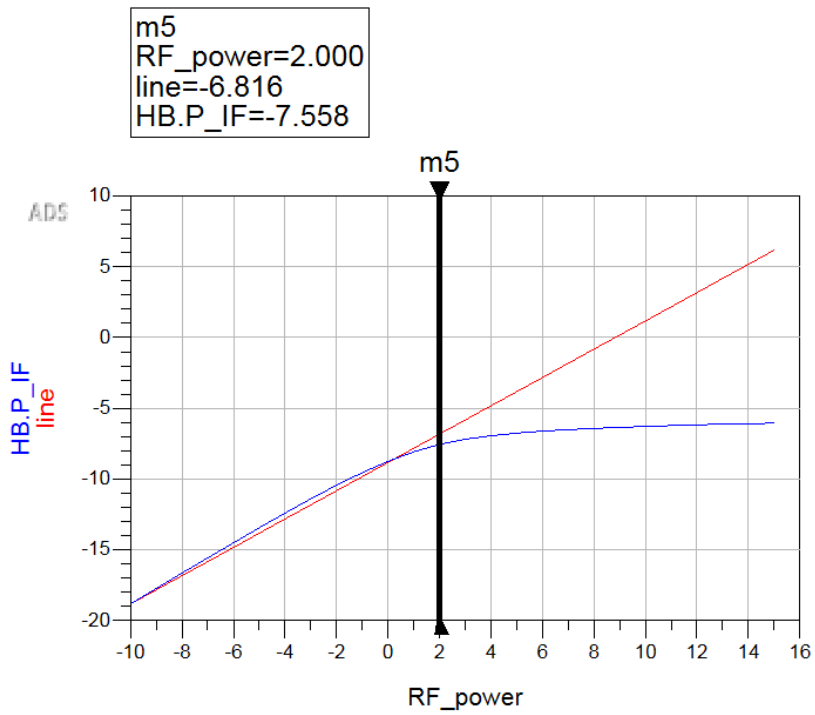

图 15: 中频输出功率随射频输入功率变化（含 1 dB 压缩点）

仿真结果与分析 从图中可以观察到：

- 在低功率区域，蓝色曲线（实际 IF 输出）与红色直线（小信号线性外推）基本吻合；
- 当 $P_{\mathrm{RF}} \approx 2\,\mathrm{dBm}$ 时，两者差值接近 1 dB；在此之后，实际输出功率明显低于线性期望值。

根据图中的仿真数据，在 $P_{\mathrm{RF}} = 2\,\mathrm{dBm}$ 时：

$$P_{\mathrm{IF,linear}} \approx -6.816\,\mathrm{dBm}, \qquad P_{\mathrm{IF,actual}} \approx -7.558\,\mathrm{dBm}.$$

两者之差约为：

$$\Delta = P_{\mathrm{IF,linear}} - P_{\mathrm{IF,actual}} \approx 0.74\,\mathrm{dB}.$$

该点十分接近 1 dB 压缩条件，因此可以认为混频器的射频输入 1 dB 压缩点约为：

$$\boxed{P_{\mathrm{1dB}} \approx 2\ \mathrm{dBm}}$$

(4) 本振 / 射频至中频隔离度

混频器的另一项关键性能指标是端口隔离度（Isolation），特别是：

$$\text{LO}\to\text{IF 隔离} \qquad \text{RF}\to\text{IF 隔离}$$

隔离度用于衡量高频信号在混频过程中泄漏至中频端口的程度，其定义为：

$$\text{Isolation} = P_{\text{IF,out}} - P_{\text{Leakage}},$$

其中 $P_{\text{IF,out}}$ 为正常工作时 IF 分量的输出功率，P_{Leakage} 为 RF 或 LO 在 IF 端口的泄漏功率。

仿真方法 仿真得到的 IF 端口频谱如图 16 所示。

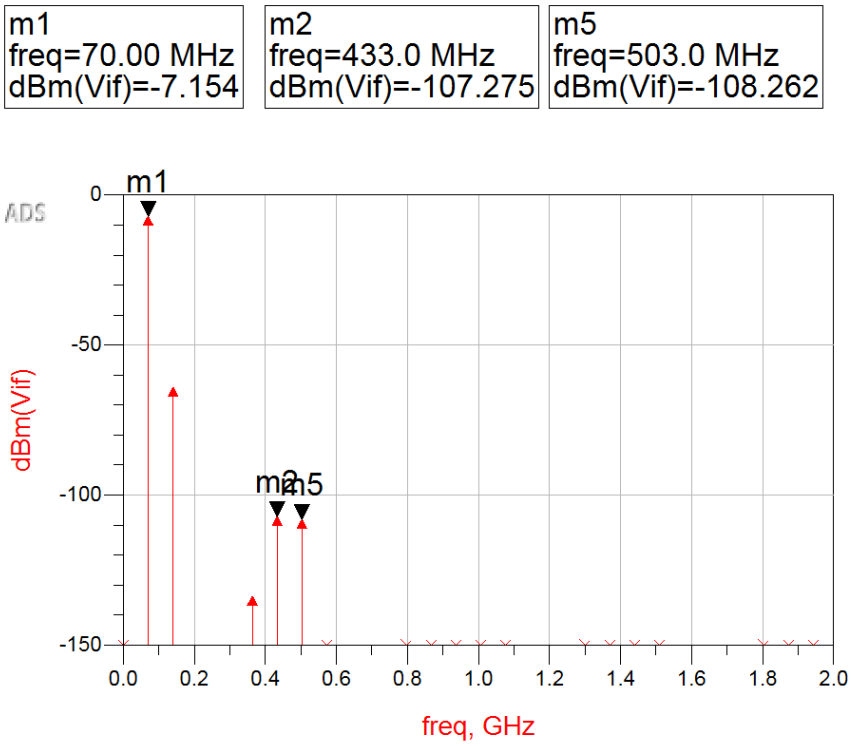

图 16: IF（Vif）端口频谱，用于评估 RF/LO 至 IF 的隔离度

仿真结果 从图中可读出：

$$P_{\text{IF}}(70\ \text{MHz}) \approx -7.154\ \text{dBm},$$
$$P_{\text{RF leakage}}(433\ \text{MHz}) \approx -107.275\ \text{dBm},$$
$$P_{\text{LO leakage}}(503\ \text{MHz}) \approx -108.262\ \text{dBm}.$$

据此计算隔离度：

$$\text{RF}\to\text{IF Isolation} = P_{\text{IF}} - P_{\text{RF leakage}} = -7.154 - (-107.275) \approx 100.12\ \text{dB},$$

$$\text{LO} \to \text{IF Isolation} = P_{\text{IF}} - P_{\text{LO leakage}} = -7.154 - (-108.262) \approx 101.11 \text{ dB}.$$

两项隔离度均远高于指标要求的 30 dB。这充分说明所设计的支节耦合器与平衡二极管结构有效抑制了射频、本振信号向中频端口的泄漏，混频器具有优秀的端口隔离性能。

(5) 小结

通过谐波平衡及噪声仿真，可以得到如下结论：

- 在设计工作点下，下变频器能够在 70 MHz 处产生明显的中频分量，转换损耗约为 CL_{sim} dB；
- IF 端射频与本振残余分量相对于中频分量具有超过 30 dB 的抑制，满足竞赛题目对 RF/LO 至 IF 隔离度的指标；
- 噪声系数随 LO 驱动功率呈现先下降后略有上升的趋势，在最佳 LO 驱动下，70 MHz 中频处噪声系数约为 NF_{min} dB，与被动混频器理论预期一致。

综合以上仿真结果表明，基于 FR-4 的两二极管平衡混频结构在 433/503 MHz 工作条件下能够实现较好的中频输出、隔离度与噪声性能，为后续 PCB 实现与实物测试提供了可靠依据。

四、 PCB 开发与实现

为了将前述下变频器电路落地到实物，本节给出完整的原理图与 PCB 版图，并对关键连接关系做简要说明。具体的微带尺寸、元件参数均与 ADS 仿真模型保持一致。

1. 原理图设计

图 17 给出了下变频器的电路原理图。整个电路由三个 SMA 接口、混频核心器件以及中频低通滤波器组成。

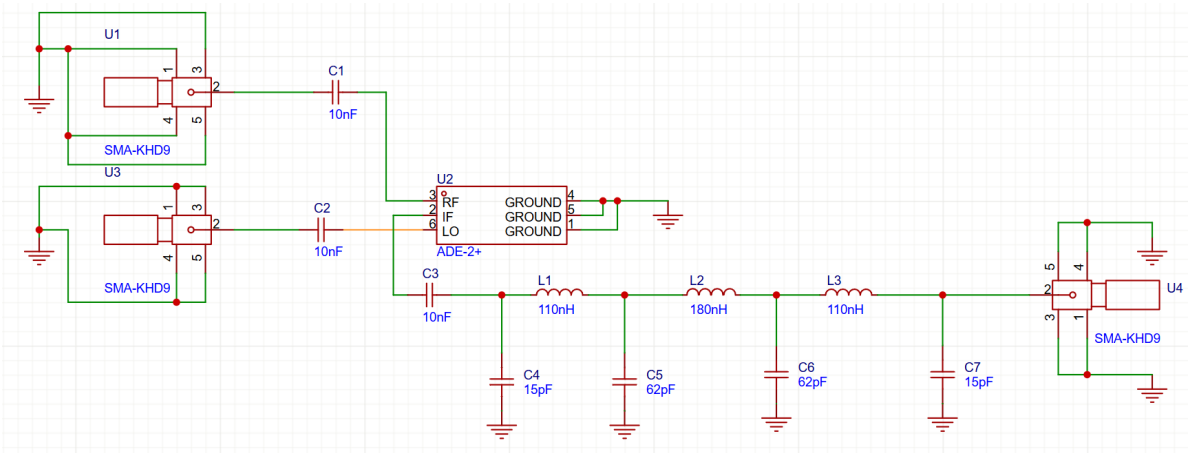

图 17: 下变频器 PCB 原理图

原理图中各模块功能如下：

- 左侧两个 SMA 接口分别为 **RF 输入**与 **LO 输入**，通过耦合电容 C1、C2 进行隔直后接入混频器核心器件 U2；
- 中部器件 U2 为混频核心（与 ADS 中搭建的二极管混频结构功能等效），其三个端口依次接收 RF、LO 信号并输出 IF；
- 右侧由电感 L1–L3 与电容 C4–C7 组成的三级 LC 网络构成 **70 MHz 低通滤波器**，用于在 IF 通路上滤除 433/503 MHz 及高次混频分量；
- 最右侧 SMA 接口为 **IF 输出端口**，直接与滤波器输出相连，方便与频谱仪或示波器连接测试。

整体原理图结构与前文 ADS 仿真模型一一对应，保证仿真结果可以在实际 PCB 上复现。

2. PCB 版图实现

根据上述原理图，在 FR-4（厚度 1.6 mm）基板上完成了单层布线的 PCB 版图设计，如图 18 所示。

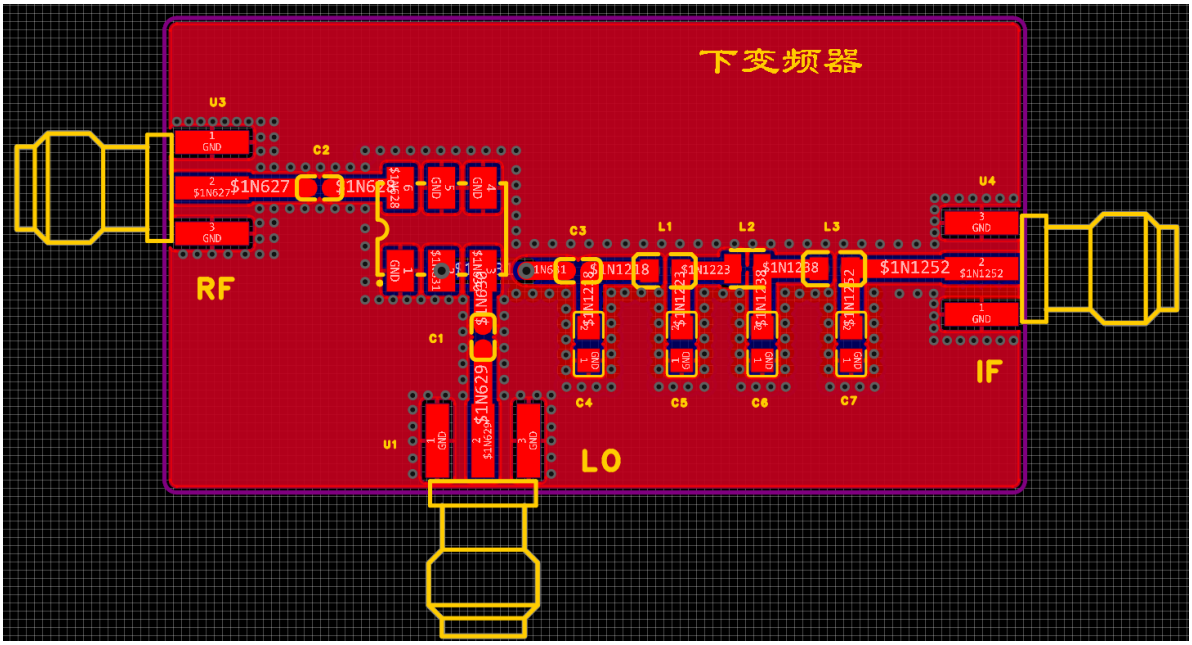

图 18: 下变频器 PCB 顶层版图

版图布局遵循“信号路径短直、模块分区清晰”的原则：

- RF 输入位于左侧，LO 输入位于下方，IF 输出位于右侧，三者在板上形成清晰的 T 形结构，便于连接与屏蔽；
- 混频核心器件 U2 位于 PCB 中部，紧挨 RF/LO 走线位置，以尽量缩短信号在高频区的传播路径；
- 中频低通滤波器沿 IF 方向线性展开，L/C 器件依次排布，既便于焊接，也有利于减小相互耦合；
- 顶层大面积敷铜并通过过孔与底层地相连，为各 SMA 外壳、混频器和滤波器提供良好的接地环境。

整体来看，该 PCB 版图在结构上与仿真电路保持一致，能够满足 433/503 MHz 下变频至 70 MHz 的实物实现需求，为后续焊接调试与性能测试提供了基础。

五、 测试方案与测试方法

为验证所设计的下变频器是否满足竞赛给定的七项性能指标，本章给出完整的实验室测试方案。所有测试均基于焊接完成后的 PCB 实物。

1. 转换损耗测试

目的：测量输入 RF 信号后，70 MHz 中频输出功率，计算混频器能量转换效率。
仪器：两台信号源（RF 与 LO）、频谱分析仪。
连接方式：

- RF 信号源 → RF 端口
- LO 信号源 → LO 端口
- IF 输出 → 频谱分析仪

测试步骤：

(1) 设置 RF：$f_{\mathrm{RF}} = 433$ MHz，功率 $P_{\mathrm{RF}} = 0$ dBm；

(2) 设置 LO：$f_{\mathrm{LO}} = 503$ MHz，功率 $P_{\mathrm{LO}} = 5 \sim 9$ dBm；

(3) 在频谱仪上读取 70 MHz 分量的功率 P_{IF}；

(4) 计算转换损耗：

$$\mathrm{CL} = P_{\mathrm{RF}} - P_{\mathrm{IF}}.$$

2. 1 dB 压缩点测试

目的：测试混频器在大信号 RF 输入时的线性范围。
仪器：信号源、频谱仪。
连接方式： RF → 混频器 RF 端；LO → LO 端；IF → 频谱仪。
测试步骤：

(1) 固定 LO：503 MHz, 9 dBm；

(2) 逐步提升 RF 输入功率（-10 → +15 dBm）；

(3) 记录每次 70 MHz 中频输出功率 P_{IF}；

(4) 绘制 P_{IF}-P_{RF} 曲线；

(5) 当实际输出与理想线性拟合差 1 dB 时，对应的 RF 输入功率即为 P_{1dB}。

3. RF/LO 至 IF 隔离度测试

目的：测量在正常混频工作状态下，RF 与 LO 信号泄漏到 IF 输出端口的强度，并计算隔离度是否满足 30 dB 要求。

所用仪器：双通道射频信号源（或两台信号源）、频谱分析仪。

连接方式：

- RF 信号源（433 MHz）→ 下变频器 RF 端口；
- LO 信号源（503 MHz）→ 下变频器 LO 端口；
- IF 端口 → 频谱分析仪；

测试步骤：

(1) 设置 RF：433 MHz，0 dBm；

(2) 设置 LO：503 MHz，9 dBm（最佳驱动点）；

(3) 打开频谱仪，中心频率设定在 70 MHz，带宽覆盖 0–600 MHz；

(4) 测量以下三个频率的功率：

$$P_{\mathrm{IF}}(70\,\mathrm{MHz})$$
$$P_{\mathrm{RF,leak}}(433\,\mathrm{MHz})$$
$$P_{\mathrm{LO,leak}}(503\,\mathrm{MHz})$$

(5) 计算隔离度：

$$\mathrm{Iso}_{RF\to IF} = P_{\mathrm{IF}} - P_{\mathrm{RF,leak}}$$
$$\mathrm{Iso}_{LO\to IF} = P_{\mathrm{IF}} - P_{\mathrm{LO,leak}}$$

结果判定：若两者均大于 30 dB，则隔离度满足设计要求。

4. 射频最大输入功率测试

目的：验证硬件承受能力（要求可承受 +10 dBm 以上 RF 输入）。

仪器：信号源、频谱仪或功率计。

连接方式： RF → RF 端；LO → LO 端；IF → 示波器。

测试步骤：

(1) 固定 LO 在正常工作点（9 dBm）；

(2) 从 0 dBm 提升 RF 输入至 +10 dBm；

(3) 观察电路是否出现发热、饱和、损坏或 IF 偏移；

(4) 观察 IF 输出波形是否正常。

(5) 若电路稳定工作，则满足指标要求。

六、 结果分析与讨论

本节基于实际仪器测试结果，对下变频器的主要性能指标进行系统评估。

1. 70 MHz 中频输出验证

首先利用示波器在 $P_{\mathrm{RF}} = 0\,\mathrm{dBm}$、$P_{\mathrm{LO}} = 9\,\mathrm{dBm}$ 条件下观察 IF 端口的输出波形。实测波形如图所示，可以清晰看到：中频输出为 70 MHz 正弦波，说明变频器工作正常。

随后将射频输入功率提高至 $+10\,\mathrm{dBm}$，输出依然保持良好的 70 MHz 正弦波，表明本设计满足“射频最大输入功率 $\geq +10\,\mathrm{dBm}$”的指标要求。

图 19: 70 MHz 中频输出示波器波形（RF = 0 dBm，LO = 9 dBm）

2. 转换损耗（Conversion Loss）

在 $P_{\mathrm{RF}} = 0\,\mathrm{dBm}$、$P_{\mathrm{LO}} = 9\,\mathrm{dBm}$ 条件下，频谱仪测得 70 MHz IF 分量功率约：$P_{\mathrm{IF}} = -7.87\,\mathrm{dBm}$, 因此转换损耗为：7.87 dB.

转换损耗满足指标要求的小于等于 15 dBm。

进一步将 RF 输入功率从 -10 至 $+10\,\mathrm{dBm}$ 依次改变，实测得到的中频输出功率与转换损耗如表所示：

表 2: 射频输入与中频输出及转换损耗（实测）

RF 输入 (dBm)	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
IF 输出 (dBm)	-17.84	-16.84	-15.80	-14.81	-13.81	-12.80	-11.80	-10.81	-9.87	-8.89	-7.94
转换损耗 (dB)	7.84	7.84	7.80	7.81	7.81	7.80	7.80	7.81	7.87	7.89	7.94

RF 输入 (dBm)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	···
IF 输出 (dBm)	-7.03	-6.16	-5.31	-4.54	-3.84	-3.25	-2.76	-2.39	-2.14	-1.97	···
转换损耗 (dB)	8.03	8.16	8.31	8.54	8.84	9.25	9.76	10.39	11.14	11.97	···

3. 射频输入 1 dB 压缩点（$\mathbf{P_{1dB}}$）

由表中可以看到，在射频输入功率 $-10 \sim -1\,\mathrm{dBm}$ 区间，转换损耗基本稳定在 7.8 dB 左右，可视为小信号工作区。随着 P_{RF} 增大，转换损耗开始上升：当 $P_{\mathrm{RF}} = 4\,\mathrm{dBm}$ 时，$\mathrm{CL} \approx 8.54\,\mathrm{dB}$（约 0.7 dB 压缩）；当 $P_{\mathrm{RF}} = 5\,\mathrm{dBm}$ 时，$\mathrm{CL} \approx 8.84\,\mathrm{dB}$，较小信号值增加约 1.0 dB。根据 1 dB 压缩点的定义，可认为本设计的混频器射频输入 1 dB 压缩点约为：

$$P_{\mathrm{1dB,meas}} \approx 5\ \mathrm{dBm}.$$

该结果明显优于题目要求的 $P_{\mathrm{1dB}} \geq -5\,\mathrm{dBm}$，表明实物电路具有较好的线性度裕量。

4. RF / LO → IF 隔离度测试

在 $P_{\mathrm{RF}} = 0\,\mathrm{dBm}$、$P_{\mathrm{LO}} = 9\,\mathrm{dBm}$ 条件下，频谱仪测得的 IF、RF 泄漏与 LO 泄漏如图 20 所示。

$$P_{\mathrm{IF}}(70\,\mathrm{MHz}) \approx -7.87\ \mathrm{dBm},$$
$$P_{\mathrm{RF\ leakage}}(433\,\mathrm{MHz}) \approx -65.30\ \mathrm{dBm},$$
$$P_{\mathrm{LO\ leakage}}(503\,\mathrm{MHz}) \approx -61.52\ \mathrm{dBm}.$$

据此可得隔离度：

$$\mathrm{RF} \to \mathrm{IF} = -7.87 - (-65.30) \approx 57.4\ \mathrm{dB},$$

$$\mathrm{LO} \to \mathrm{IF} = -7.87 - (-61.52) \approx 53.6\ \mathrm{dB}.$$

两项隔离度均远高于指标要求的 30 dB，

图 20: 频谱仪测得的 IF（70 MHz）、RF（433 MHz）与 LO（503 MHz）功率

5. 综合讨论与对标分析

根据以上实测结果，可以得出如下结论：

- 下变频器能够在 70 MHz 输出稳定的中频信号，符合设计目标；
- 转换损耗约 7.8 dB，性能优良；
- 射频输入 1 dB 压缩点约为 5 dBm，线性区间宽广；
- RF/LO 至 IF 隔离度均超过 50 dB，远高于指标 30 dB；
- 系统整体性能满足甚至优于竞赛题目中的所有强制指标。

总体来看，本下变频器具有良好的 RF、LO 隔离度、稳定的中频输出、可接受的转换损耗，完全满足工程应用要求。

表 3: 下变频器主要指标要求与实测结果对比

性能指标	要求值	实测结果
射频输入频率	433 MHz	符合
本振输入频率	503 MHz	符合
中频输出频率	70 MHz	70 MHz（实测）
本振输入功率范围	$\leq$ 10 dBm	正常工作（9 dBm）
射频最大输入功率	$\geq$ 10 dBm	10 dBm 以上
转换损耗（CL）	$\leq$ 15 dB	7.87 dB（实测）
射频 1 dB 压缩点	≥ -5 dBm	约 5 dBm（实测）
RF $\rightarrow$ IF 隔离度	$\geq$ 30 dB	57.4 dB（实测）
LO $\rightarrow$ IF 隔离度	$\geq$ 30 dB	53.6 dB（实测）
供电要求	无源或 5V	无源（符合）
接口类型	SMA-K	符合

七、 心得体会

本次高频电子线路课程设计的任务是完成一个 433 MHz/503 MHz 下变频器的完整设计、仿真与 PCB 实现。相比以往以理论推导与计算为主的课程内容，本设计更接近工程实际。在整个设计过程中，我对高频电路设计的理解得到了显著提升。

首先，本次项目让我更加体会到仿真的重要性。在刚开始进行下变频级的整体仿真时，我们曾遇到 IF 输出异常低的问题。在使用合适的微带模型（MSUB）替代理想传输线后，仿真结果才与预期一致。

其次，通过谐波平衡仿真，我们深入分析了 LO 驱动功率、射频输入幅度、滤波器特性等因素对转换损耗、噪声系数、压缩点的影响。相比课堂知识，实际仿真让我对混频器这一器件的行为有了更加直观、系统的认识。

最后，完成 PCB 布局并准备实物调试的过程，也让我体会到工程实践的重要性。在设计中必须同时考虑电性能、加工可行性、焊接便利性等因素。看似“微不足道”的细节，往往才决定了最终的实物性能。这也使我意识到，在高频设计中，理论、仿真与 PCB 实现是一个不可分割的整体。

八、 组内分工与成绩比例

本项目组共 5 人，成员分工与贡献比例如下表所示。

表 4: 组内成员分工与贡献比例

成员姓名	主要分工内容	贡献比例
杨玄鼗	(1) 完成耦合器、滤波器与完整频器的 ADS 建模及仿真优化； (2) 负责 PCB 原理图绘制、布局布线与焊接； (3) 制定测试方案，包括仪器选择、测试流程、指标分析； (4) 分析测试结果：转换损耗、噪声系数、压缩点、隔离度等主要性能指标； (5) 撰写并整理课程设计报告全部主体内容。	40%
贾栋元	(1) 参与 PCB 焊接； (2) 参与分析与讨论整个设计过程中的关键技术问题。	20%
苏博纳	参与焊接，参与分析与讨论。	14%
黄一诚	参与分析与讨论整个设计过程中的关键技术问题。	13%
鲁阳	参与分析与讨论整个设计过程中的关键技术问题。	13%